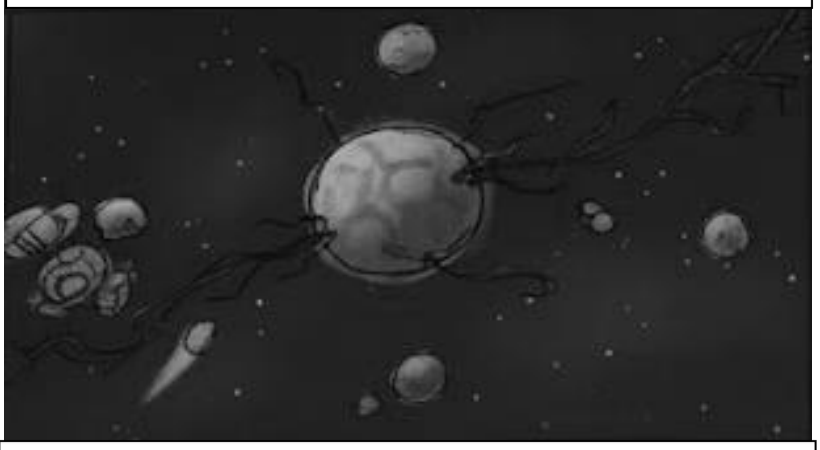
LA CARRERA DEL SIGLO




Espinoscuro
Abismo del Gigante
Hondonada Frágil
Rocaterra
Gemelos Reloj de Arena

En una nebulosa oculta, un universo agoniza, solo resistirá 22 min, ¿su salvación? Una leyenda, una misteriosa luna



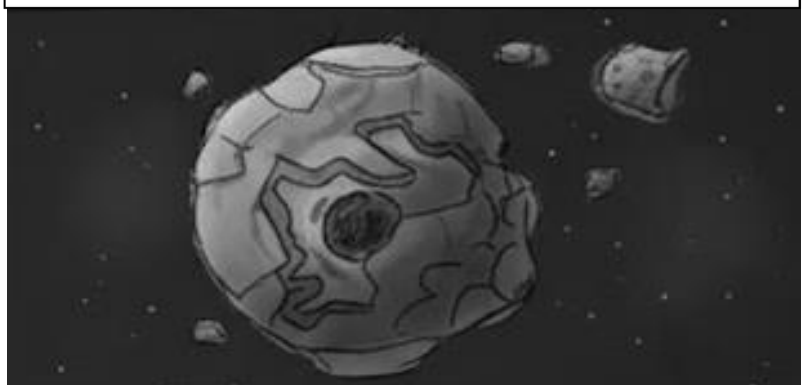
Cinco equipos. Una carrera. No por supervivencia. Por gloria. Por redención. Por control. En un lapso de 22 minutos antes de la destrucción.



Un universo único y salvaje: ROCATERRA, con fragmentos que van a 80 m/s y geiseres con aceleración de 8 m/s2



HONDONADA FRAGIL. Con una luna de magma de la que caen meteoritos a 12.0 m/s², rocas atraídas por la gravedad a 8 m/s2



ABISMO DEL GIGANTE, tornados con aceleración 3,2 m/s2, gravedad de 20 m/s2 y medusas que disipan toda aceleración



GEMELOS RELOJ DE ARENA. Columna de arena que ralentiza con -2 m/s2 y fragmentos de rocas con aceleración de 16.0 m/s²



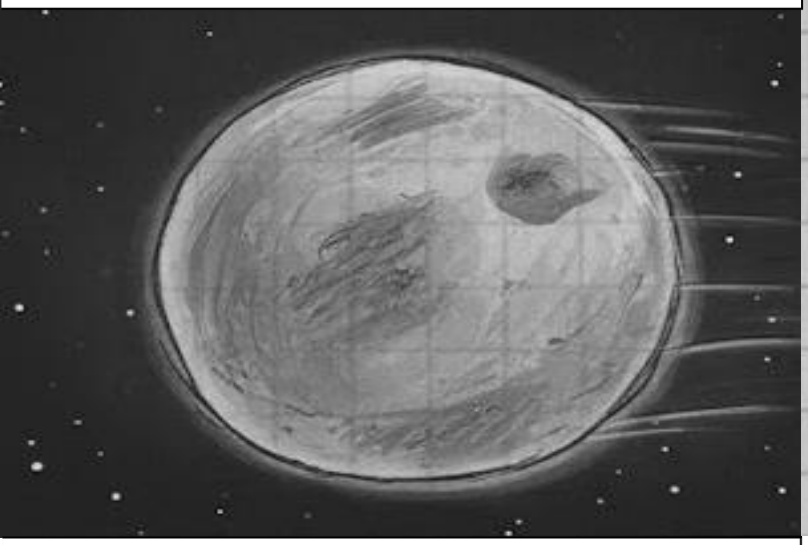
EL INTRUSO, Gran cuerpo de hielo que vuela hacia el sol con aceleración 3,2 m/s2, al llegar a 100 m/s se descongela, liberando un gas toxico



ESPINOSCURO. Portales en su interior, si v ≠ 10 m/s devuelta a la entrada, peces rape como portales falsos



LUNA CUANTICA, es el destino final se dice que tiene la salvación del universo, viaja con velocidad de 30 m/s, pero si es observada acelera con 12 m/s2



Él es el primero en llegar y el último en hablar. Su nave, la Little Scout, es pequeña y humilde. un solo piloto: silencioso, atento, con los ojos puestos no en la meta, sino en los patrones del camino. Su estrategia es la más simple MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme. No acelera sin necesidad. No frena sin razón.



La Rustbucket es un milagro de cobre, vapor y voluntad: una nave pirata convertida en salvavidas cósmico. La tripulación; Piper, capitana; Clunk, piloto y mantenimiento; Seabrass, artillero. Su estrategia: MRUA por ráfagas. Aceleran. Navegan en inercia. Aceleran otra vez. No son perfectas. Son persistentes.



El Columbiad IX es un sueño del siglo XIX lanzado al espacio: bronce pulido, banderas ondeando. tres hombres, tres temperamentos; Impey Barbicane, con chaleco y cronometro; Capitán Nicholl, ingeniero escéptico, escribiendo en su diario; Michel Ardan, aventurero y poeta, con una taza de té. Su estrategia: MRUA simétrico.

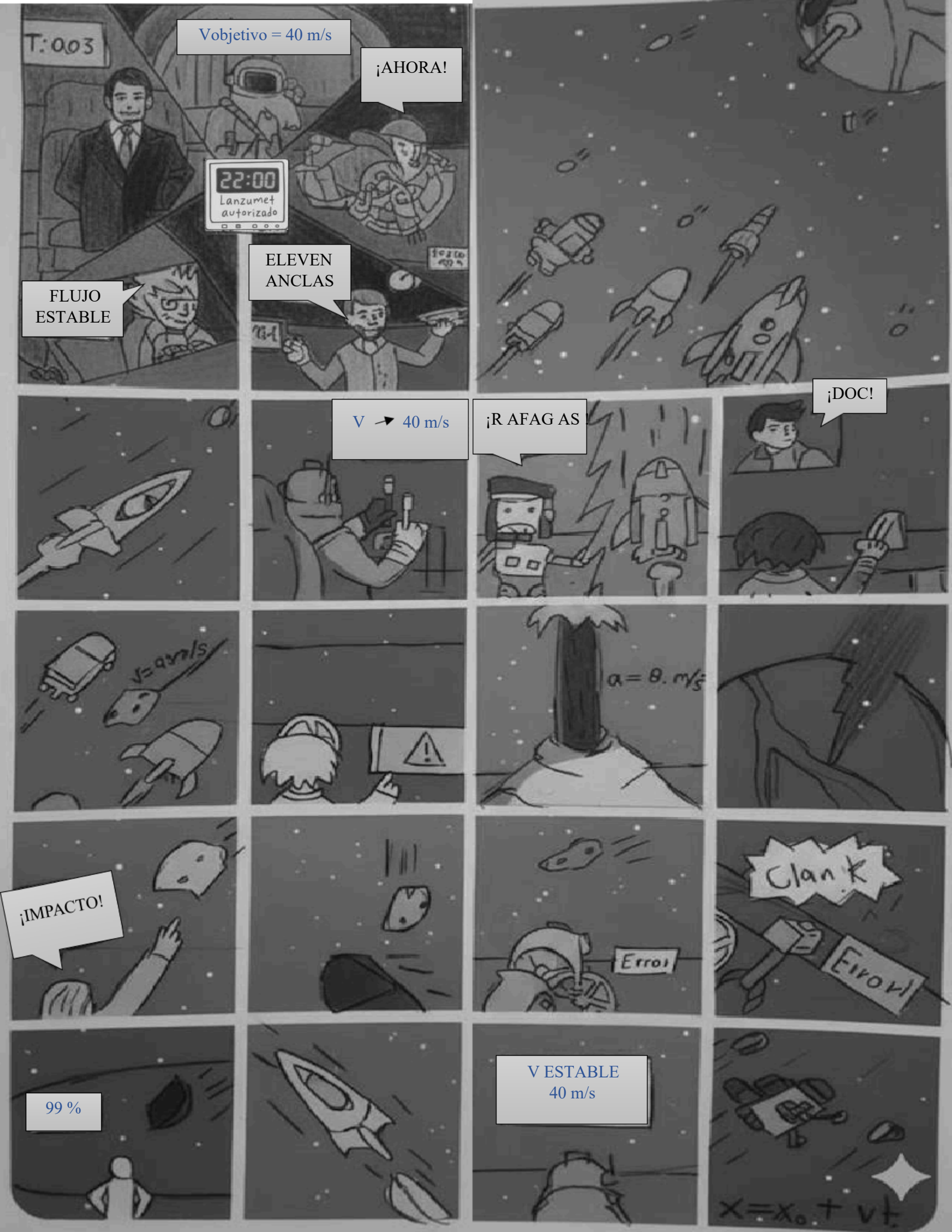


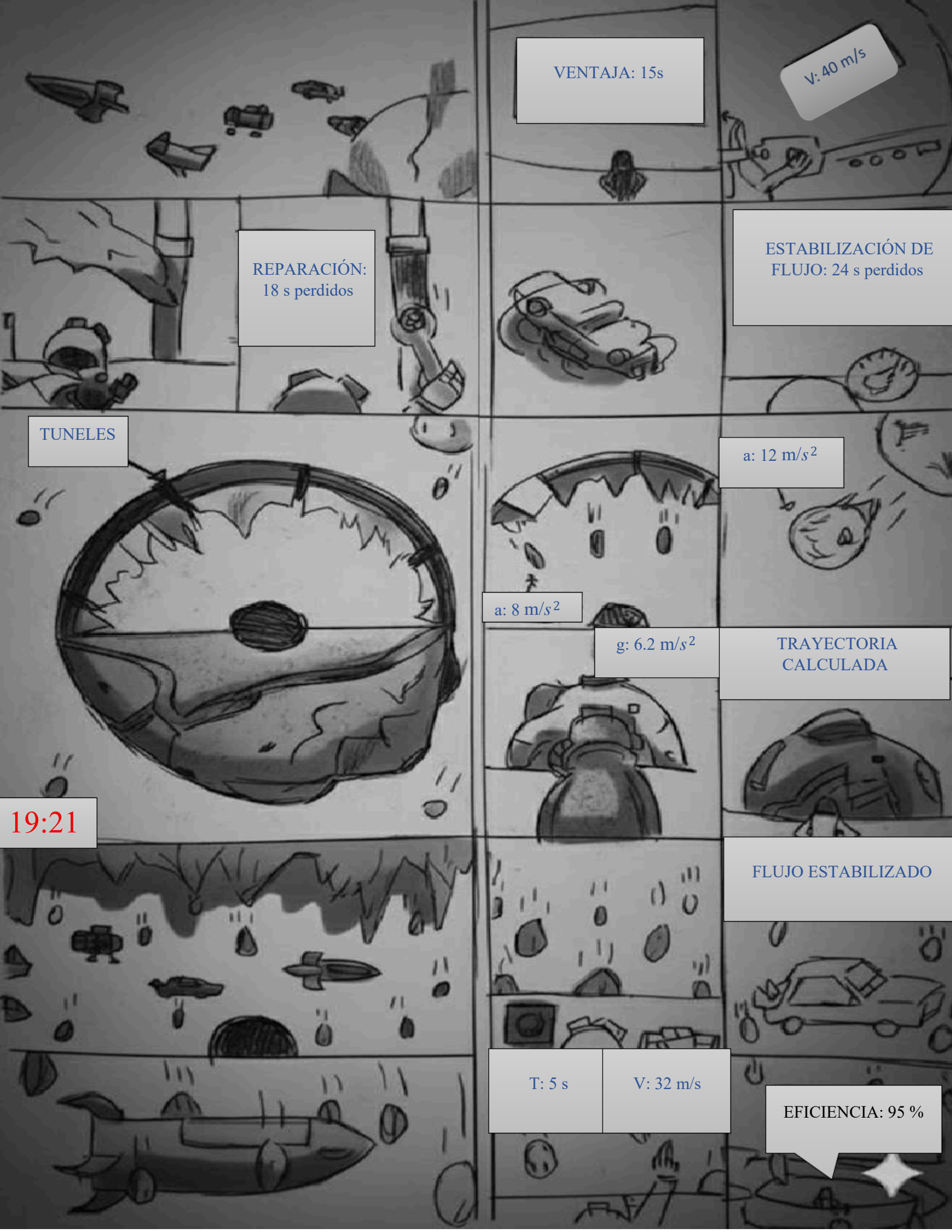
La DeLorean-X: alerones de plasma, condensador de flujo espacial y una fuga de café. Dr. Emmett Brown, pelo blanco despeinado. En una pantalla: Marty McFly, con chaqueta roja. Su estrategia: MRU con puentes de flujo. Crea tramos de velocidad constante usando pulsos de energía, aunque solo duren 3.7 segundos.



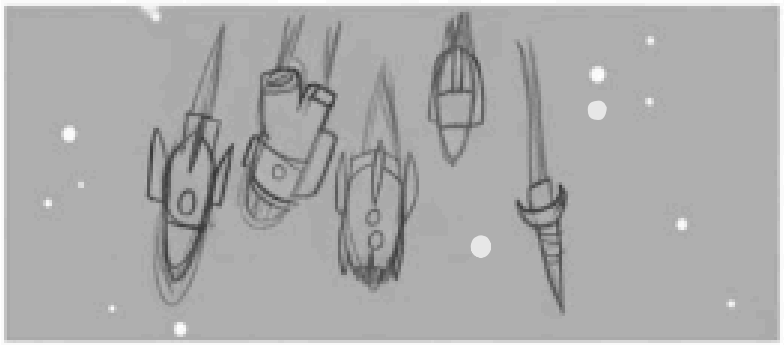
Él no vino a salvar el universo. Vino a optimizarlo. La Obsidian Crown: afilada, silenciosa, sin insignia solo K dorada en la proa como una firma. Lord Valerius Kane, traje oscuro impecable postura erguida, manos entrelazadas tras la espalda. Su estrategia MRUA optimizado explotando el entorno.




T:003
Vobjetivo = 40 m/s
¡AHORA!
22:00
Lanzumet autorizado
ELEVEN ANCLAS
FLUJO ESTABLE
V → 40 m/s
¡R AFAG AS
¡DOC!
v=a m/s
a=8. m/s
¡IMPACTO!
Error
Clank
Error
99 %
V ESTABLE 40 m/s
x=x₀ + vt

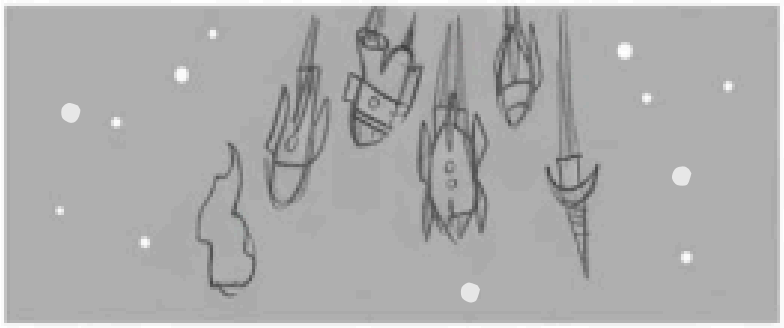

VENTAJA: 15s
V: 40 m/s
REPARACIÓN: 18 s perdidos
ESTABILIZACIÓN DE FLUJO: 24 s perdidos
TUNELES
a: 12 m/s^2
a: 8 m/s^2
g: 6.2 m/s^2
TRAYECTORIA CALCULADA
19:21
FLUJO ESTABILIZADO
T: 5 s
V: 32 m/s
EFICIENCIA: 95 %


RAFAGA ESTABILIZADORA
¡Desviación: +1.2°!
¡POLVO!
Crack
EVASIÓN DE EMERGENCIA
DAÑOS: 20 %
Vperdida: 4,2 m/s
Tperdido: 6,3s
AJUSTAR 0,5 °
DAÑOS: 15 % SIGAMOS
¡FUNCIONO!
g = 20.0 m/s² | TORNADOS: a = 3.2 m/s²

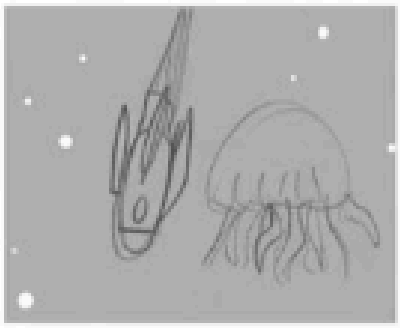


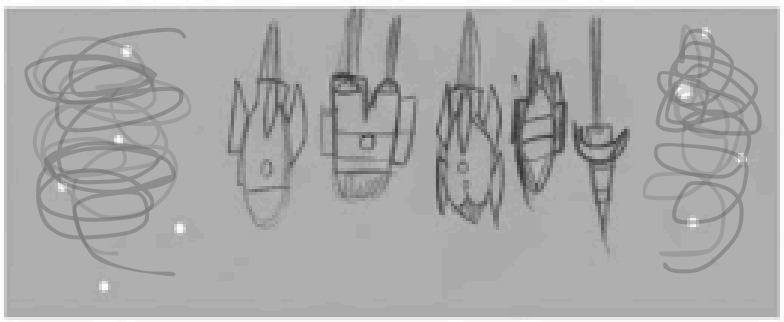

Gravedad = 20,0 m/s²

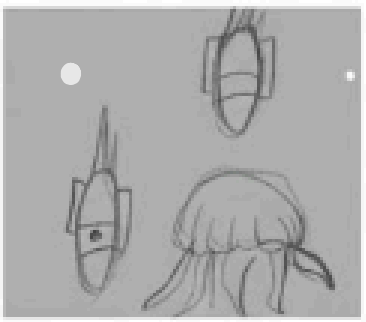

¡ Compensación
gravedad al 120% !



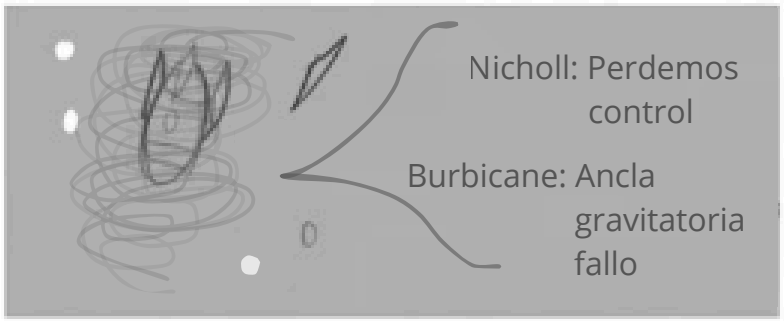


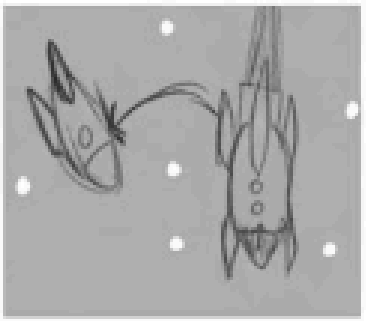


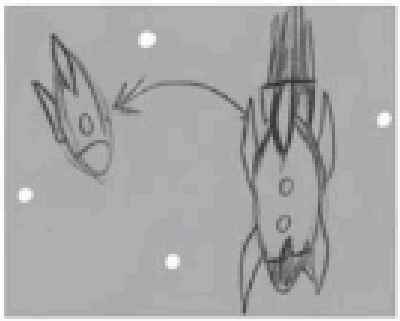


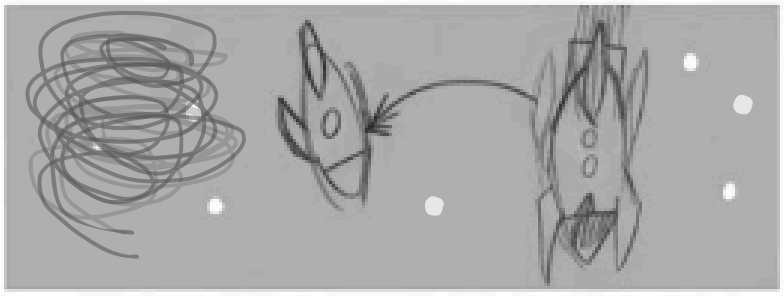


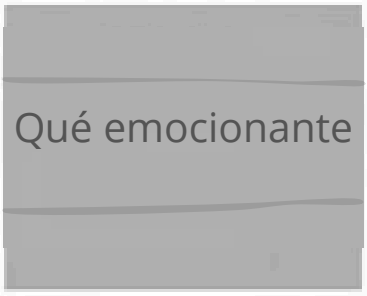

¡ Marty agarrate
otra vez !


Nicholl: Perdemos
control
Burbicane: Ancla
gravitatoria
fallo

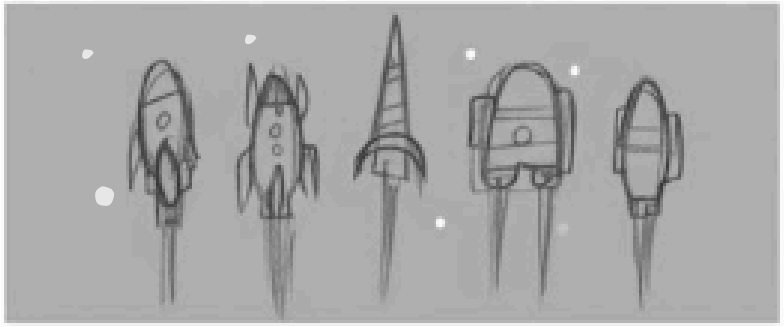


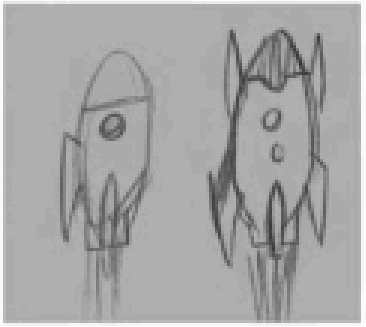


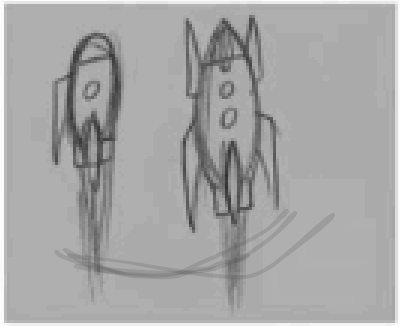


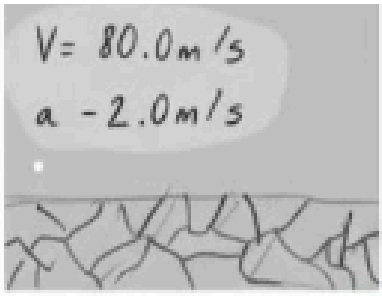

Qué emocionante

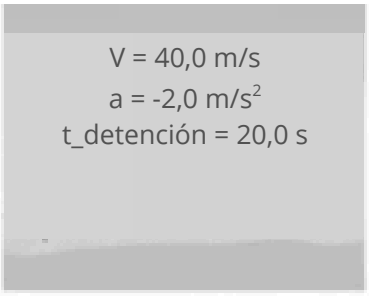

Gracias
Capitana

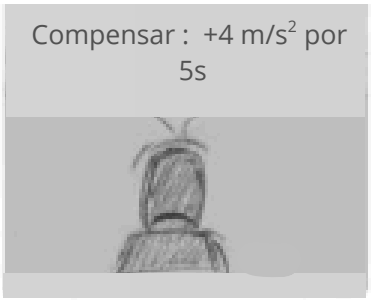




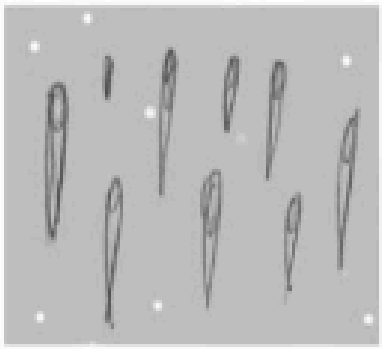



V= 80.0m/s
a -2.0m/s


V = 40,0 m/s
a = -2,0 m/s²
t_detención = 20,0 s

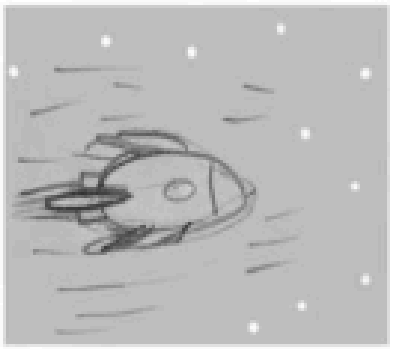

Compensar : +4 m/s² por 5s

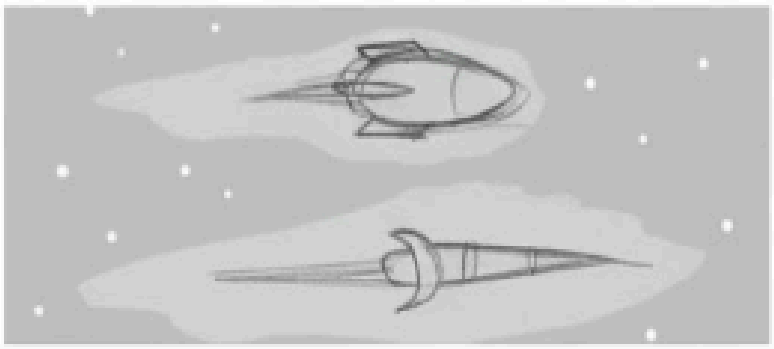

Si entramos en MRU puro, nos entierran en 6s

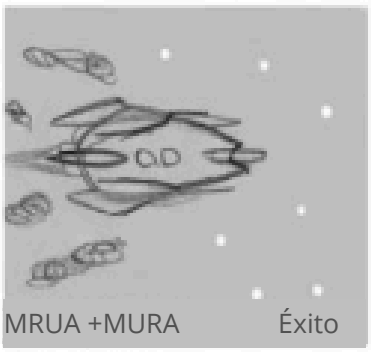




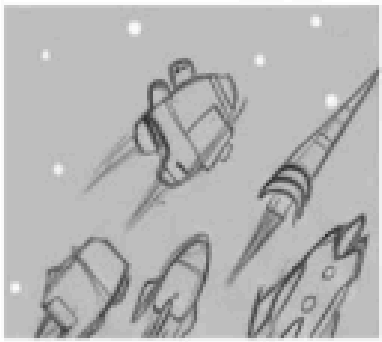

10m/s²

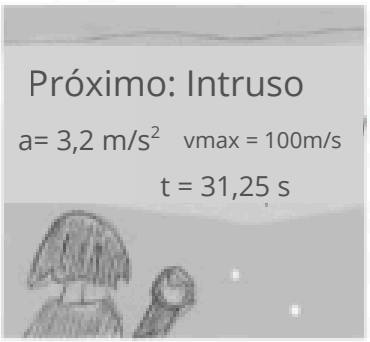


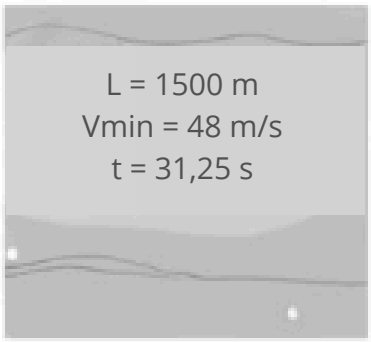


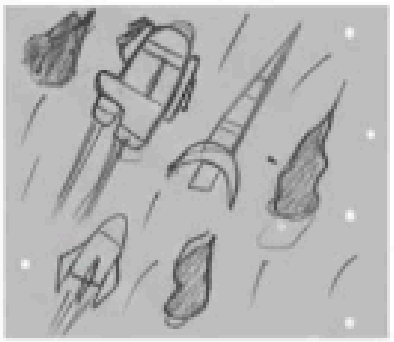

MRUA +MURA
Éxito

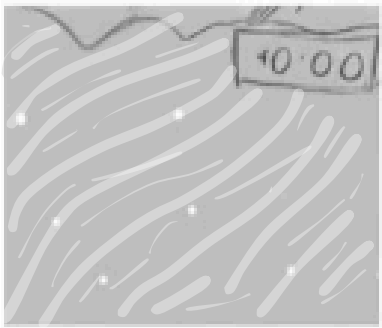

¡¡ Marty esta vez si !!!

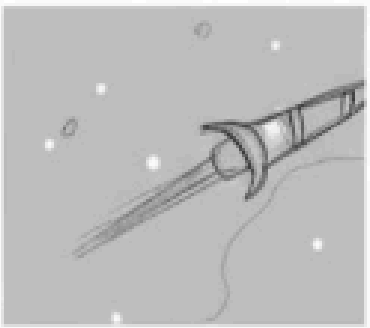


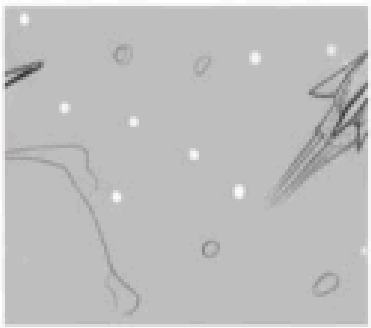

Próximo: Intruso
a= 3,2 m/s² vmax = 100m/s
t = 31,25 s


L = 1500 m
Vmin = 48 m/s
t = 31,25 s



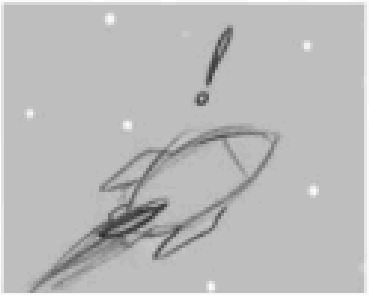

10 00



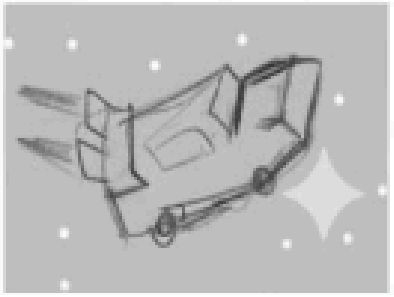


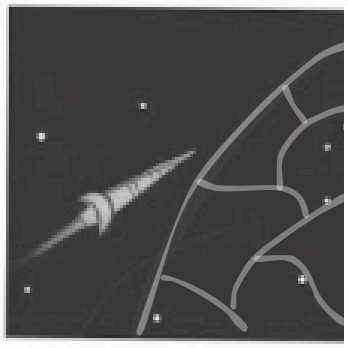

No hay margen de error

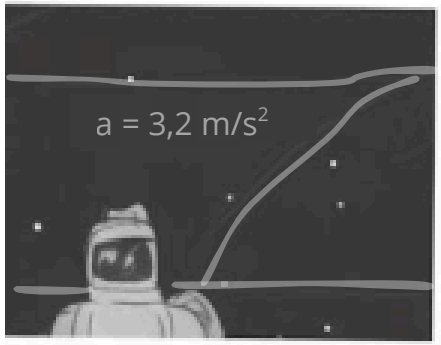

Gas tóxico




ARDAN

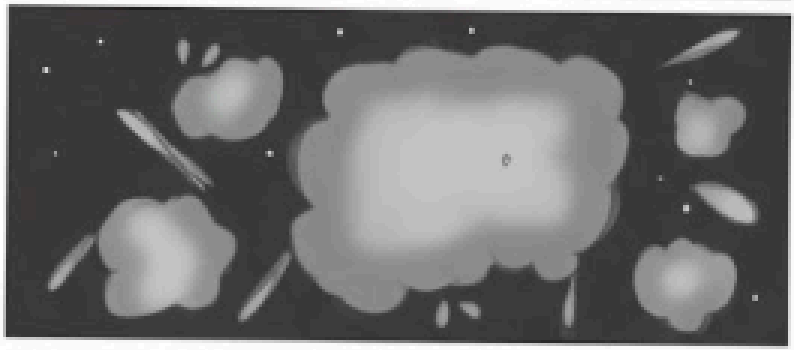


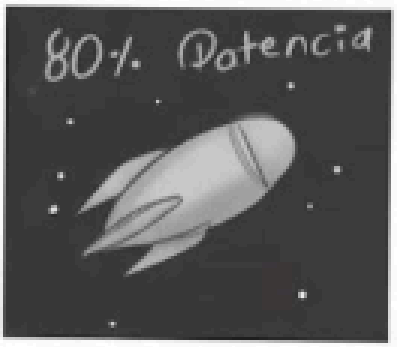














$x = \frac{1}{2}\, 3 \cdot 2t^2 = 1{,}6t^2$

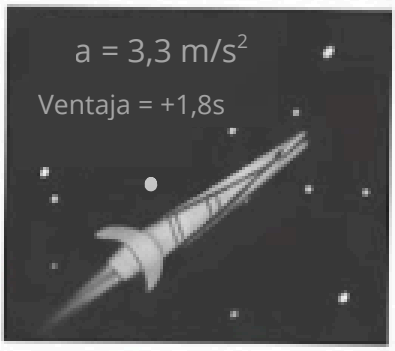
$1{,}6\, t^2 = 1500$

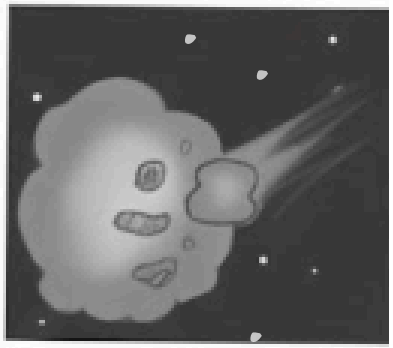
$v = 3{,}2t$

$t = \sqrt{937{,}5} = 30{,}6$

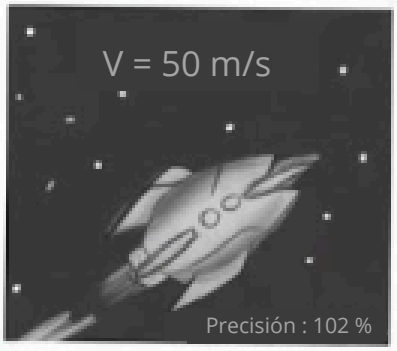
$v = 3{,}2 \cdot 30{,}6 \approx 98 \text{ m/s} < 100$

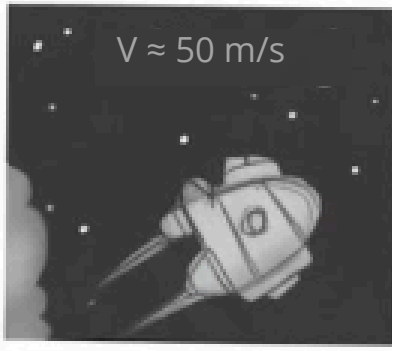
¡ Factible !

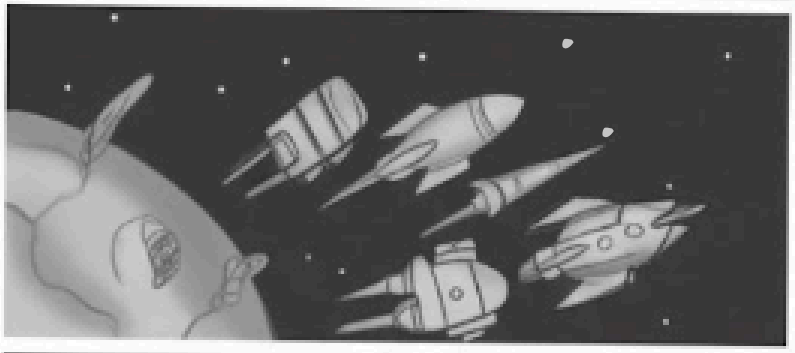




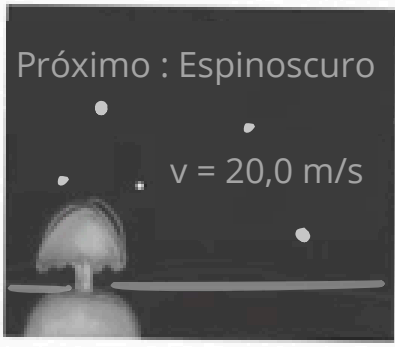


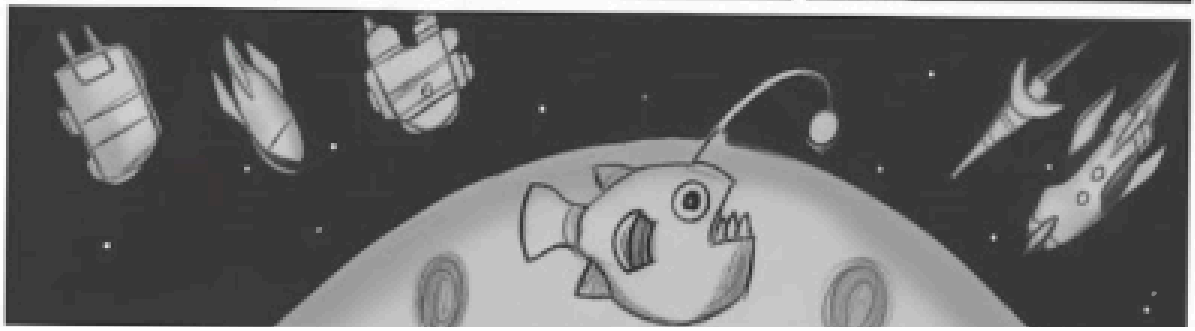




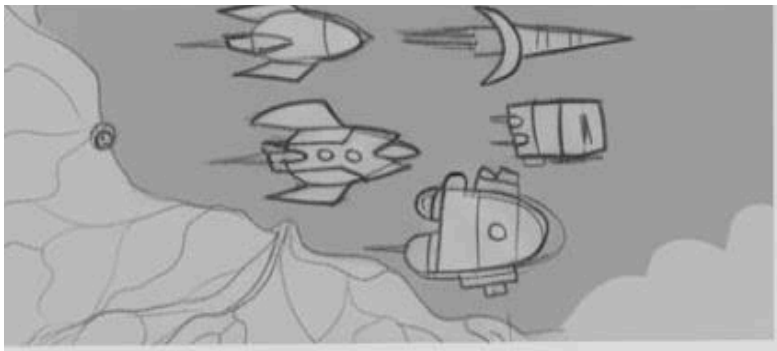


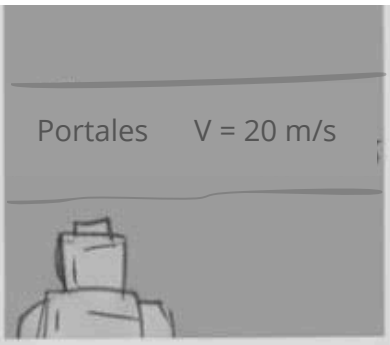


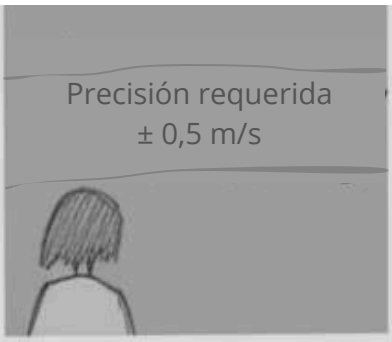


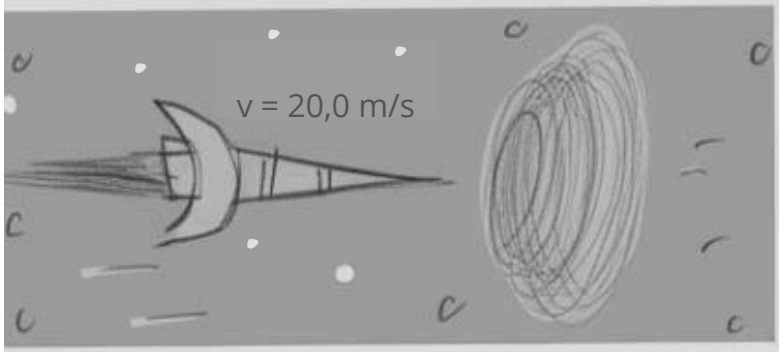


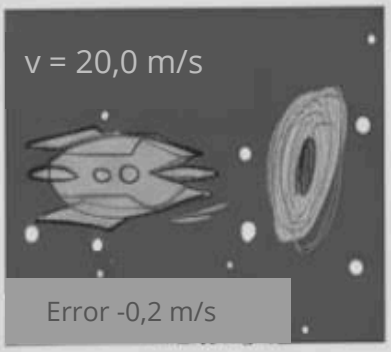





Portales V = 20 m/s


Precisión requerida
± 0,5 m/s


v = 20,0 m/s

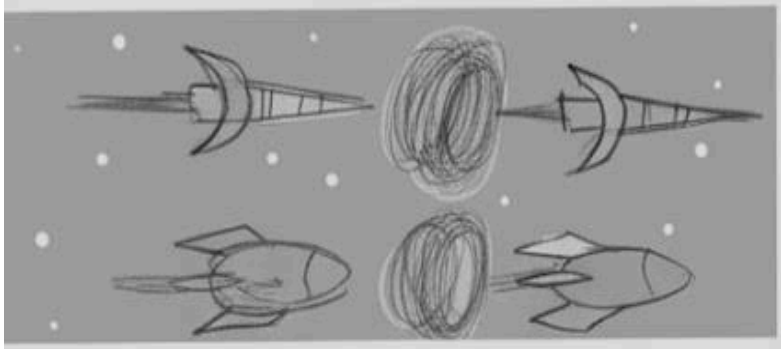

v = 20,0 m/s
Error -0,2 m/s


v = 21,0 m/s
Muy rápido
Error



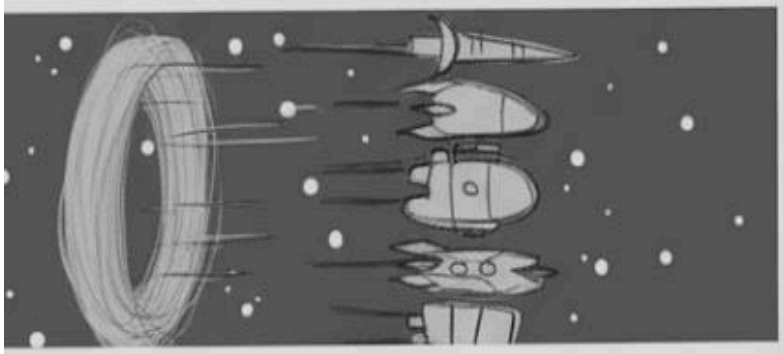



Atractor
cebo óptico




V= 20 m/s
Primera vez !


20 m/s en
3 , 2 , 1 . . .

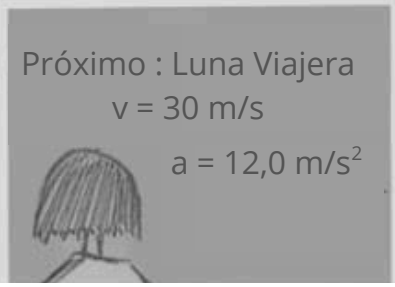


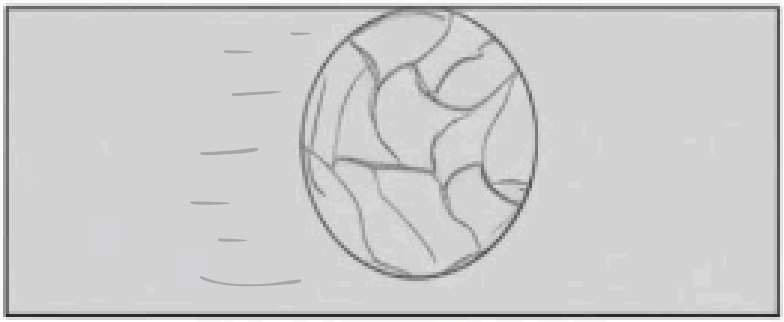

Sincronización
92 %



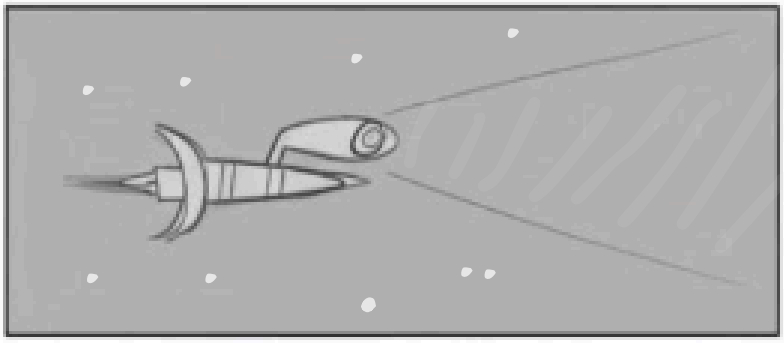


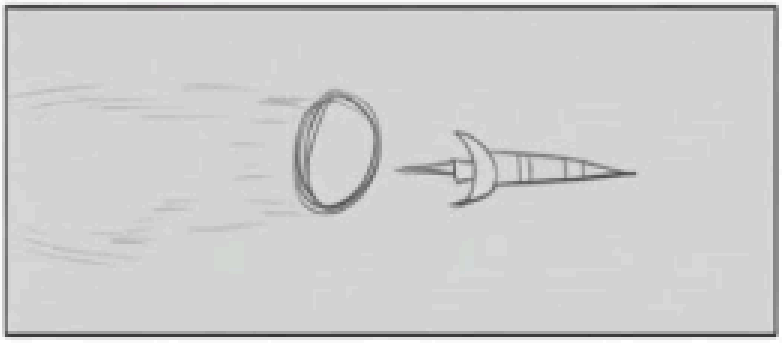

Cuidado
Pre
Viajeros

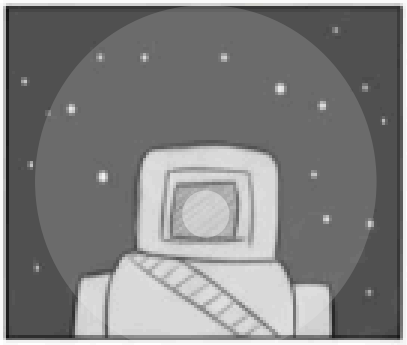

Próximo : Luna Viajera
v = 30 m/s
a = 12,0 m/s²

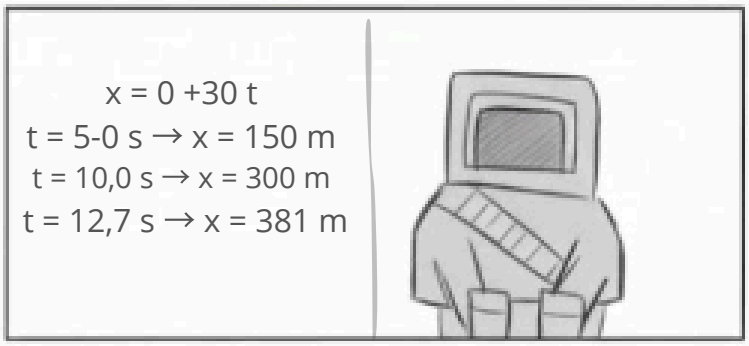


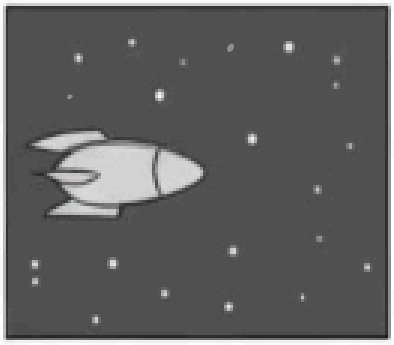

$x(t) = x_0 + 30\,t$
Tiempo de observación
0,0 s



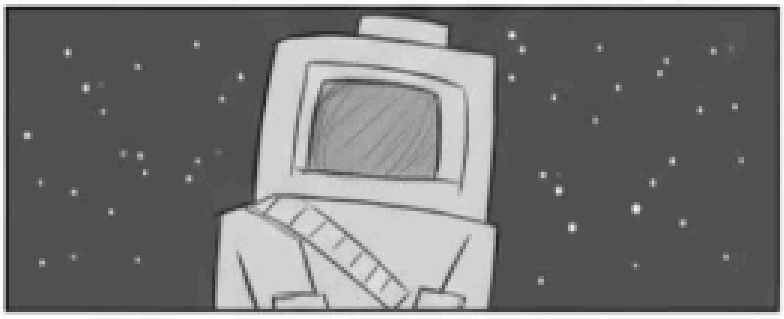


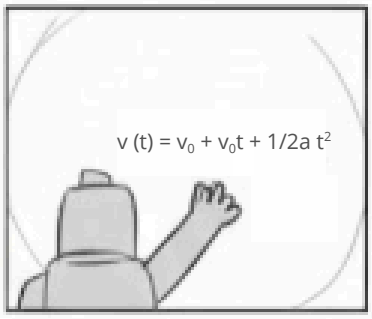


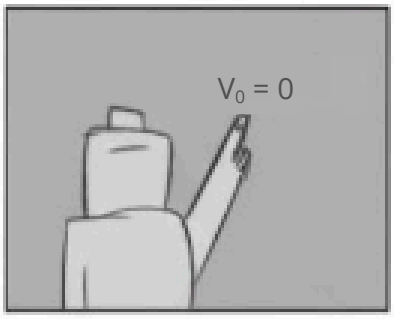

$x = 0 + 30\,t$
$t = 5\text{-}0\ s \rightarrow x = 150\ m$
$t = 10{,}0\ s \rightarrow x = 300\ m$
$t = 12{,}7\ s \rightarrow x = 381\ m$

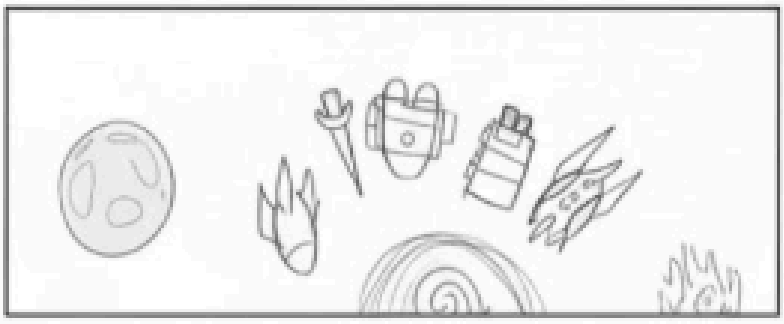


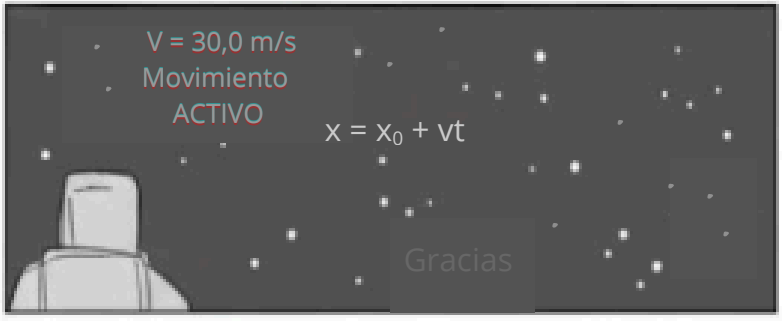

El ya está en camino




$v(t) = v_0 + v_0 t + 1/2a\,t^2$


$V_0 = 0$

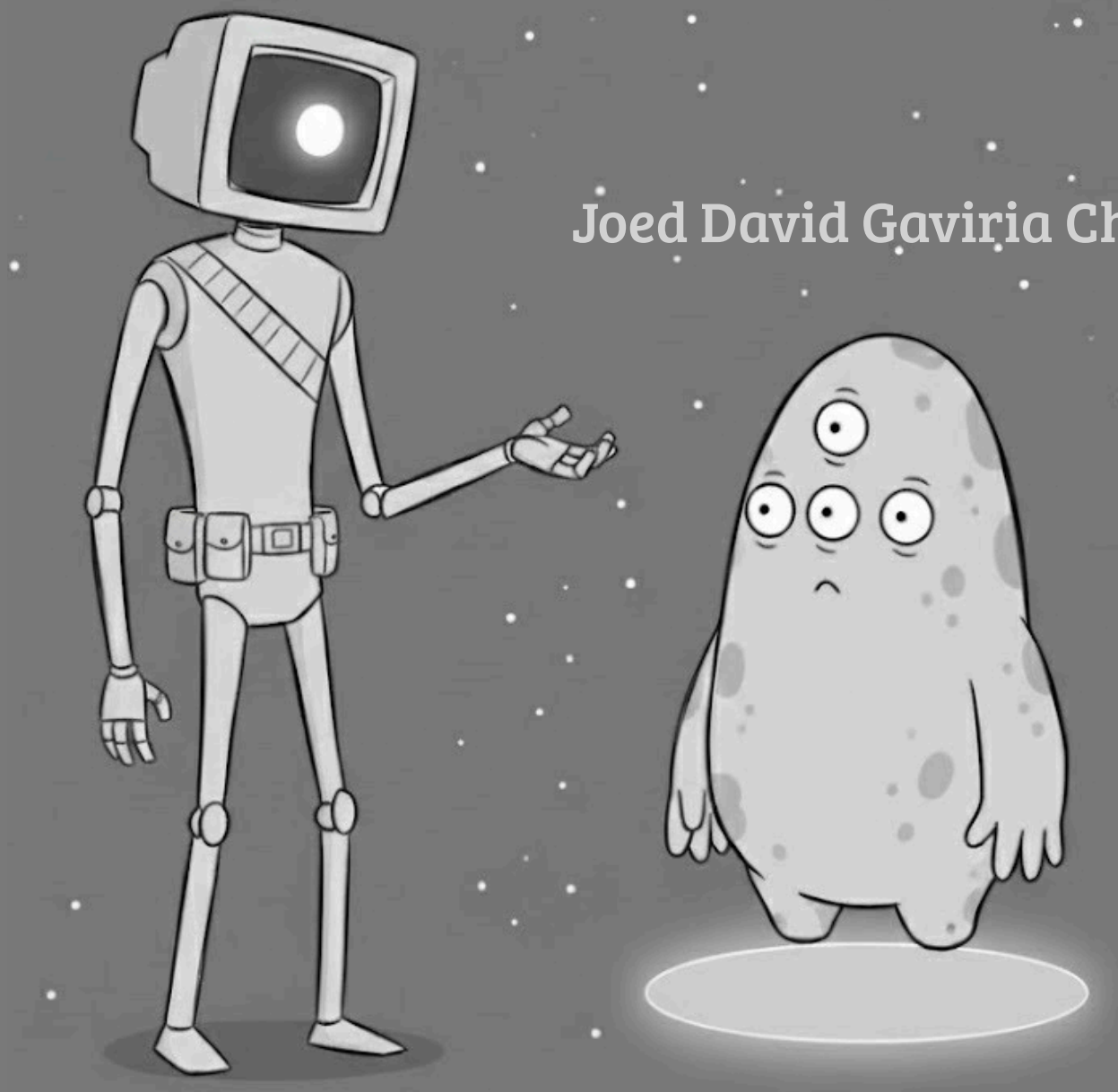



V = 30,0 m/s
Movimiento
ACTIVO
$x = x_0 + vt$
Gracias



Eddier Andrés Jurado España

Joed David Gaviria Chaves



Presentado a:
Manuel Alejando Obando Papamija
Universidad del Cauca
2025